

。集合点做差(起).

设 $V \subseteq \mathbb{R}^n$ 是集合, $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 是一个点, 定义 $V - x_0 = \{x - x_0 \mid x \in V\}$

。定理: 仿射集可平移得到一个线性空间 (假设已知线性空间的性质与定义)

设 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 是仿射集合, $C \neq \emptyset$, 任取 $x_0 \in C$ 都有 $C - x_0$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的线性子空间

证明. 记 $C_0 = C - x_0$. 证明 C_0 是线性子空间.

任取 $x', y' \in C_0$. 必能找到 $x, y \in C$ 使 $x' = x - x_0, y' = y - x_0$.

任取 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ $\alpha x' + \beta y' = \alpha(x - x_0) + \beta(y - x_0)$

$$= (\alpha x + \beta y + (1 - \alpha - \beta)x_0) - x_0. \text{ 其中 } \alpha x + \beta y + (1 - \alpha - \beta)x_0 \in C.$$

故 $\alpha x' + \beta y' \in C_0$. 线性子空间得证

。定理: 有解的线性方程组的解集, 必然是仿射集.

证: 设 $C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b\}$ 其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^m$. 任取 $x_1 \in C, x_2 \in C$.

$$\theta \in \mathbb{R} \quad A(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2) = \theta Ax_1 + (1 - \theta)Ax_2 = b \quad \text{故 } \theta x_1 + (1 - \theta)x_2 \in C. \text{ 得证}$$

。仿射包(定义)

设 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 定义 $\text{aff } C = \{\theta_1 x_1 + \dots + \theta_k x_k \mid x_1, \dots, x_k \in C, \theta_1 + \dots + \theta_k = 1\}$

即 C 中任意有限多个元素进行仿射组合, 得到的结果构成的集合.

易证 $\text{aff } C$ 是仿射集.

。定理: 仿射包的最小性.

设 $C \subseteq \mathbb{R}^n$. 若 $C \subseteq C' \subseteq \mathbb{R}^n$ 且 C' 为仿射集, 则 $\text{aff } C \subseteq C'$ (易证)

。仿射维数(定义)

设 $C \subseteq \mathbb{R}^n, C \neq \emptyset$. 任取 $x_0 \in C$. 则有 $\text{aff } C - x_0$ 为线性空间.

称 $\dim(\text{aff } C - x_0)$ 为 C 的仿射维数. 需要证明良定义即仿射维数的值只与 C 有关与 x_0 的选取无关.